崑山科技大學四年制日間部材料工程系課程科目表
Kun Shan University Department of Materials Engineering
4-Year College Curricula (Day Division)

課程名稱(講授時數－實習時數－學分數)

Course Name (Lecture Hours – Practice Hours – Credits)

109.12.18 系課程委員會通過
109.12.22 系務會議修訂通過
109.12.23 院課程委員會通過
110.01.27 校課程委員會通過
111.09.29 系務會議修正通過
111.11.14 院課程委員會修正通過
112.02.13 校課程委員會修正通過
113.04.11 系課程委員會修正通過
113.04.26 院課程委員會修正通過
113.05.14 臨時校課程委員會修正通過
109 學年度入學適用
Effective for students admitted in Fall, 2020

第一學年 (1st Academic Year)		第二學年 (2st Academic Year)		第三學年 (3st Academic Year)		第四學年 (4st Academic Year)		
第一學期 1st Semester	第二學期 2st Semester	第一學期 1st Semester	第二學期 2st Semester	第一學期 1st Semester	第二學期 2st Semester	第一學期 1st Semester	第二學期 2st Semester	暑期 Summer
共同必修科目(合計 30 學分) General Courses (Total：30 Credits)								
體育分組(一) Physical Education (I) (2-0-2) 中文閱讀與表達(一) Chinese Reading and Expression(I) (2-0-2) 英文聽力與閱讀(一) English Listening and Reading (I) (2-0-2)	體育分組(二) Physical Education (II) (2-0-2) 勞作教育(一) Labor Education (I) (0-1-0.5) 中文閱讀與表達(二) Chinese Reading and Expression(II) (2-0-2) 英文聽力與閱讀(二) English Listening and Reading (II) (2-0-2) 校訂分類通識 School-designated Liberal Education (2-0-2)	勞作教育(二) Labor Education (II) (0-1-0.5) 校訂分類通識 School-designated Liberal Education (2-0-2) 院訂核心通識 College-designated General Core **** (2-0-2) 院訂分類通識 College-designated Liberal Education ***** (2-0-2)	服務學習與公民教育 Public Service and Civil Education (0-1-0) 校訂分類通識 School-designated Liberal Education (2-0-2)	生涯發展與職業倫理 Career Development and Work Ethics (2-0-2) 院訂分類通識 College-designated Liberal Education ***** (2-0-2)	校訂核心通識-外語選讀*** School- Foreign Languages *** (2-0-2)			英文能力檢定 English Proficiency Examination* (1-0-1)
6-0-6	8-1-8.5	6-1-6.5	2-1-2	4-0-4	2-0-2			
共同選修科目(合計 1 學分) Common Elective (Total：1 Credits)								
		外語--第二外語*** Foreign Languages (other than English) (2-0-2)	外語--第二外語*** Foreign Languages (other than English) (2-0-2)		外語--職場英文*** Foreign Language-Workplace English (工商 2-0-2)			跨領域學習護照 Interdisciplinary Learning Passport ** (1-0-1)
								(1-0-1)

註：Note:

1.* 「英文能力檢定」依「崑山科技大學學生英文基本能力檢定實施辦法」辦理。 "English Proficiency Examination" is enacted according to "Kun Shan University Guidelines for English Proficiency Requirement."

2.** 跨領域學習護照，依「崑山科技大學通識學習護照實施辦法」辦理。 "Interdisciplinary Learning Passport" is enacted according to "Kung Shan University Guidelines for General Education Learning Passport."

3.*** 「外語選讀」為選項式必修科目，課程包括「第二外語」及「職場英文」，擇一門修習即可。 "Foreign Languages" compromises "Foreign Languages (other than English)" and "Workplace English", among which students choose 1 course.

院訂必修科目（合計 6 學分） Compulsory Courses of College of Engineering(Total：6 Credits)								
微積分 Calculus (2-0-2) 工程技術概論 Introduction to Engineering Technology (2-0-2)	工程數學 Engineering Mathmatics (2-0-2)							
4-0-4	2-0-2							
專業必修科目(合計 64 學分) Compulsory Courses (Total: 64 Credits)								
材料科學概論(一) Introduction of Materials Science(I) (3-0-3) 普通化學(一) General Chemistry(I) (3-0-3) 普通物理(一) University Physics(I) (2-0-2) 普通化學實驗 General Chemistry Experiments (0-2-2)	普通化學(二) General Chemistry(II) (3-0-3) 普通物理(二) University Physics(II) (2-0-2) 普通物理實驗 Physics Experiments (0-2-2)	物理冶金 Physical Metallurgy (3-0-3) 基礎儀器分析 Instrumental Analysis (2-2-4) 金屬材料 Metallic Materials (3-0-3) 高分子科學 Polymer Science (3-0-3)	陶瓷材料 Ceramic Materials (3-0-3) 材料熱力學 Thermodynamics of Materials (3-0-3) 材料製備實驗 Material Preparation Experiment (0-3-3) 計算機程式設計 Computer Programming (1-0-1) 材料力學 Mechanics of Materials (3-0-3)	專業英文(一) English for Specific Purposes(ESP)(I) (2-0-2)	學術倫理* Academic Ethics* (1-0-1) 實務專題(一) Practice Project(I) (0-1-1) 材料加工 Materials Processing (2-0-2) 材料加工實驗 Materials Processing and Experiments (0-3-3) 材料檢測與分析 Materials Testing and Analysis (2-0-2)	實務專題(二) Practice Project(II) (0-1-1) 材料檢測與分析實驗 Materials Testing and Analysis Experiments (0-3-3)	材料研討課程 Seminar For Materials (0-2-2)	暑期校外實習 Summer out of school internship** (0-*-4)
8-2-10	8-2-10	11-2-13	10-3-13	2-0-2	5-4-9	0-4-4	0-2-2	(0-*-4)

註：Note:

*「學術倫理」之授課與學分取得依課務組網頁之「學術倫理教育實施辦法」辦理。

**暑期校外實習課程依材料系之「校外實習必修課程作業要點」辦理。

專業選修科目(合計 30 學分) (每學期依實際情況開課) Elective Courses(Total: 30 Credits) (Based on every semester opening courses)							
工業工程概論 Introduction of Industrial Engineering (3-0-3) 跨域課程 *綠色材料 Green Materials (3-0-3)	材料科學概論(二) Introduction of Materials Science(II) (3-0-3) 工程塑膠 Engineering Plastics (2-0-2) 跨域課程 *能源應用 Applications of Energy (3-0-3)	品質管制 Quality Control (2-0-2) 有機化學 Organic Chemistry (3-0-3) 跨域課程 *綠色能源與產業商機 Green Energy and Opportunity (3-0-3)	奈米科技 Nanoscience (3-0-3) 清潔生產 Clean Production (3-0-3) 電化學 Electrochemistry (3-0-3) 光電材料 Optoelectronic Materials (3-0-3) 跨域課程 *環境規劃與管理 Environmental Planning and Management (3-0-3)	複合材料 Composite Materials (3-0-3) 3D 列印材料 3D printing Materials (3-0-3). 織品材料與加工 Fabric materials and processing (1-2-3) 多媒材與色彩計畫運用 Applications of Multi-media and Color planning (1-2-3) 染整實務 Practice of Dyeing and Finishing (1-2-3)	功能性材料 Functional Materials Practice of Printing (3-0-3) 專業英文(二) English for Specific Purposes(ESP)(II) (2-0-2) 職業安全與衛生 Occupational Safety and Health (3-0-3) 3D 列印材料加工實務 3D printing Materials Processing Practice (0-3-3) 印花實務 Practice of Printing (1-2-3)	學年校外實習(一) Academic year Internship I** (0-*-9) 工廠管理 Industry Management (2-0-2) 電腦輔助創新設計 Innovative Computer Aided Design (1-2-3)	創意與創業 Creativity and Entrepreneurship (3-0-3) 學年校外實習(二) Academic year Internship II (0-*-9)** 學期校外實習 Semester Intership** (0-*-9) 校外職場實習 Internship in Workplace (0-*-5)

1. 有跨域課程*之科目為工程學院跨系學程－綠色科技學程。
2. **暑期校外實習、學期校外實習、學年校外實習(一)(二)等課程依「崑山科技大學學生校外實習辦法」辦理

最低畢業學分：130 學分 Minimum for Total Credits: 130 Credits

綠色材料跨院系學分學程課程(16 學分)		
綠色能源與產業商機 Green Energy and Opportunity (3-0-3) 能源應用 Applications of Energy (3-0-3) 環境規劃與管理 Environmental Planning and Management (3-0-3) 環境影響評估 Environmental Impact Assessment (3-0-3)	陶瓷材料 Ceramic Materials (3-0-3) 綠色材料 Green Materials (3-0-3) 材料檢測與分析 Materials Testing and Analysis (2-0-2)	暑期校外實習(一) Summer out of school internship(I) (0-*-2)**) 或 學期校外實習 Semester Intership (0-*-9)** 或 學年校外實習(一)(二) Academic year Internship (I)(II) (0-*-18)

註：Note：

1.本系最低畢業學分為 130 學分，必修 100 學分。

2. 跨域修課規定：本系日間部大學部學生除修讀本系專業課程外，另需修讀外系（不限學院）專業課程至少 9 學分(不含學術倫理及單一科目大於等於 5 學分之特殊課程)，以強化學生跨領域知識，增加就業力。

3.暑期校外實習(必修)實習時數至少 320 小時；學期校外實習 (選修)開設共 9 學分為連續 4.5 個月之實習，學年校外實(一)(二) (選修)開設共 18 學分為連續 9 個月之實習，相關辦法另訂之。

4.選修學期校外實習或學年校外實習(一)者得抵免暑期校外實習 4 學分且取得該專業選修校外職場實習 5 學分。

5.修完工學院跨域課程能源應用(3-0-3)、綠色能源與產業商機(3-0-3)、環境規劃與管理(3-0-3)、綠色材料(3-0-3)、實務專題(一) (0-1-1)、實務專題(二) (0-1-1)並取得學分，工學院頒發綠色科技學程證書。